



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 1 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

El condensador: estructura, capa- citancia, tipos e identificación de componentes comerciales



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ **Semana 1: Condensadores**
- ▶ Semana 2: Bobinas o inductores

Prerrequisitos

- ▶ Definir carga eléctrica, diferencia de potencial
- ▶ Aplicar la ley de Ohm a un resistor y calcular potencia en cd
- ▶ Usar notación científica y de ingeniería con prefijos métricos
- ▶ Leer el código de colores y la tolerancia de un resistor

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA1

Calcular un circuito capacitivo, inductivo y LC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de capacitores e inductores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito capacitivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito LC.

Comprender

Explicar la estructura interna de un condensador y el papel del dieléctrico en su capacitancia.

Aplicar

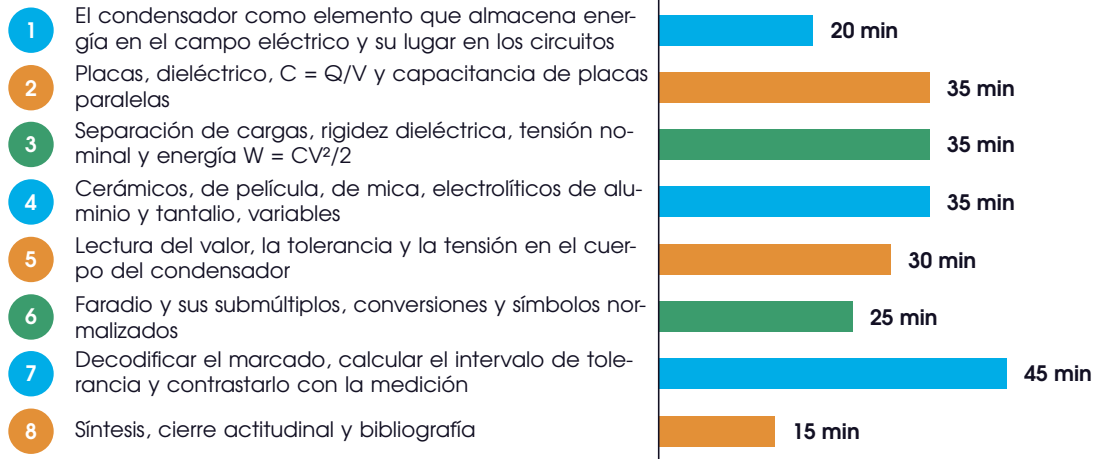
Calcular la capacitancia, la carga y la energía almacenada de un condensador a partir de su geometría o de su tensión de trabajo.

Aplicar

Identificar el tipo, el valor nominal, la tolerancia y la tensión de trabajo de condensadores comerciales a partir de su marcado.

Evaluar

Medir la capacitancia de condensadores con un capacitómetro y contrastarla con su intervalo de tolerancia, como base de las mediciones en circuitos capacitivos y LC.



BLOQUE

01

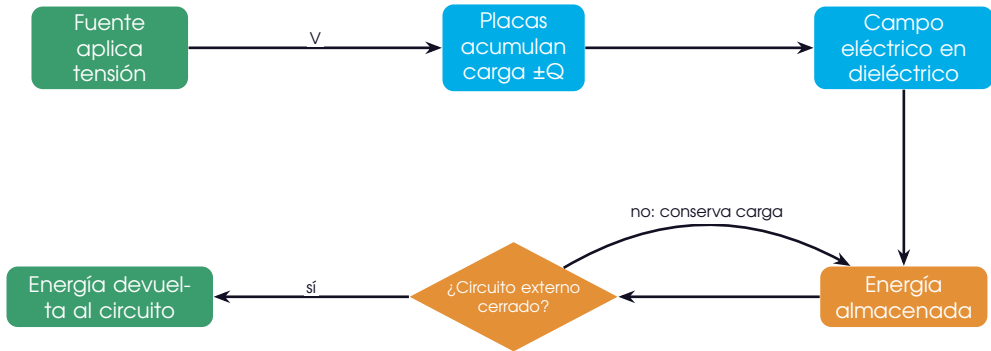
El condensador como elemento que almacena energía en el campo eléctrico y su lugar en los circuitos

Duración: 20 min

- ▶ Un capacitor, también llamado condensador, es un dispositivo que guarda carga eléctrica y, con ella, crea un campo eléctrico que a su vez almacena energía [1].
- ▶ En todos los casos el principio físico es el mismo: dos superficies conductoras separadas por un material aislante, el **dieléctrico** [1], [2].
- ▶ Si el circuito externo permanece abierto, el condensador conserva la carga; si se cierra un camino, la energía vuelve al circuito.

Advertencia de seguridad

Los capacitores pueden guardar carga durante mucho tiempo después de cortar la alimentación de un circuito [1].



Cadena de funcionamiento del condensador: de la fuente al almacenamiento y la devolución de energía

BLOQUE

02

Placas, dieléctrico, $C = Q/V$ y capacitancia de placas paralelas

Duración: 35 min

- ▶ Un faradio es la capacitancia de un condensador que guarda un culombio de carga cuando entre sus placas hay un voltio [1].
- ▶ Con placas de 0.01 m^2 separadas 1 mil ($2.54 \times 10^{-5} \text{ m}$) y mica ($\epsilon_r = 5$), la capacitancia es $C = (5)(8.85 \times 10^{-12})(0.01)/(2.54 \times 10^{-5}) \approx 0.017 \mu\text{F}$ [1].

Ecuación clave

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}$$
$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

Error frecuente

Confundir la carga Q (culombios) con la capacitancia C (faradios).

Material	Constante dieléctrica ϵ_r típica
Aire (vacío)	1.0
Teflón	2.0
Papel parafinado	2.5
Aceite	4.0
Mica	5.0
Vidrio	7.5
Cerámica	1200

Constantes dieléctricas típicas de materiales usados en condensadores [1]

BLOQUE

03

Separación de cargas, rigidez dieléctrica, tensión nominal y energía $W = CV^2/2$

Duración: 35 min

- ▶ Lo que ocupa el espacio entre ambas es un **campo eléctrico**, y en él reside la energía almacenada [1].
- ▶ Tras la ruptura, el condensador se comporta prácticamente como un conductor.
- ▶ El dieléctrico real tampoco es un aislante perfecto.

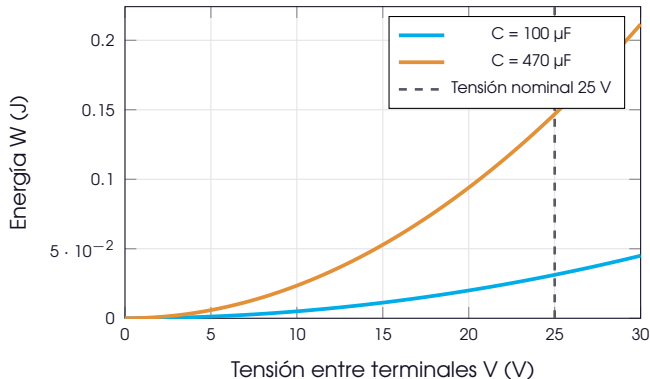
Ecuación clave

$$\varepsilon = \frac{V}{d}$$

$$W = \frac{1}{2}CV^2$$

Nota pedagógica

Las 0.147 J del ejemplo parecen poca energía, pero liberadas en microsegundos a través de un destornillador o de los dedos producen chispa y quemaduras.



Lectura de la gráfica

La gráfica muestra las dos parábolas: a igual tensión, el condensador de mayor capacitancia almacena proporcionalmente más energía, y en ambos la energía crece con rapidez al acercarse a la tensión nominal.

BLOQUE

04

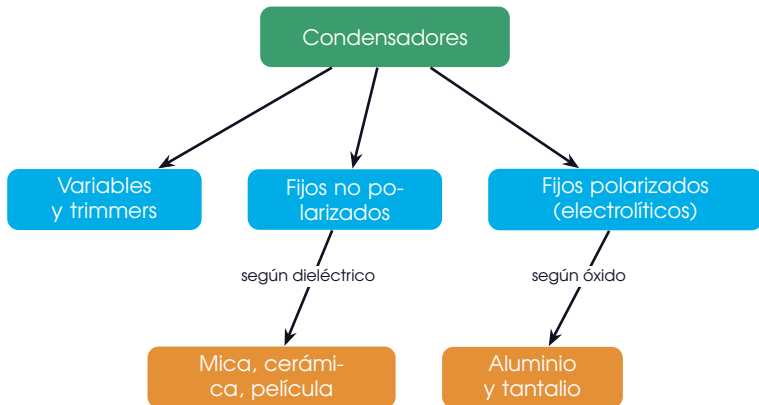
Cerámicos, de película, de mica, electrolíticos de aluminio y tantalio, variables

Duración: 35 min

- ▶ Igual que los resistores, los condensadores se agrupan en dos grandes categorías: **fijos** y **variables** [2].
- ▶ Los **condensadores cerámicos** aprovechan la constante dieléctrica muy alta de la cerámica (1200 es un valor típico) para lograr valores comparativamente altos en tamaños pequeños [1].
- ▶ La mayoría tienen menos de 1 μF , aunque algunos llegan a 100 μF [1].

Advertencia de seguridad

Un condensador electrolítico conectado con la polaridad invertida puede explotar y provocar lesiones [1].



Clasificación de los condensadores según su construcción y su dieléctrico

Tipo	Dieléctrico	Intervalo típico	Tensión	Polarizado
Mica	Mica ($\epsilon_r \approx 5$)	1 pF a 0.1 μ F	100 V a 2500 V	No
Cerámico	Cerámica ($\epsilon_r \approx 1200$)	1 pF a 2.2 μ F	hasta 6 kV	No
Película plástica	Poliéster, polipropileno, policarbonato	mayoría < 1 μ F	según serie	No
Electrolítico de aluminio	Óxido de aluminio	1 μ F a > 200 000 μ F	≤ 350 V típico	Sí
Electrolítico de tantalio	Pentóxido de tantalio	valores medios en poco volumen	bajas	Sí

Comparación de los tipos de condensadores fijos [1]

BLOQUE

05

Lectura del valor, la tolerancia y la tensión en el cuerpo del condensador

Duración: 30 min

- ▶ Identificar un condensador es leer en su cuerpo tres datos: la capacitancia nominal, la tolerancia y la tensión de trabajo.
- ▶ En los condensadores grandes, como los electrolíticos, el valor se imprime completo: «470 μ F 25 V», con el signo menos sobre la franja del terminal negativo.

Ecuación clave

$$C_n = (10 a + b) \times 10^m \text{ pF}$$

$$C_{\text{mín}} = C_n (1 - t)$$

$$C_{\text{máx}} = C_n (1 + t)$$

Error frecuente

Leer «104» como 104 pF.

Marcado	Valor nominal	Tolerancia	Otros datos
103	10 000 pF = 10 nF	no indicada	cerámico o película
104K 100V	100 000 pF = 0.1 μ F	$\pm 10\%$	100 V de trabajo
472J	4700 pF = 4.7 nF	$\pm 5\%$	—
.01	0.01 μ F = 10 nF	no indicada	unidad implícita μ F
330 (cerámico)	330 pF	no indicada	unidad implícita pF
NP0	—	—	coeficiente de temperatura nulo
470 μ F 25 WVDC	470 μ F	según fabricante	electrolítico, 25 V cd

Lectura de marcados frecuentes de condensadores

BLOQUE

06

Faradio y sus submúltiplos, conversiones y símbolos nor- malizados

Duración: 25 min

- ▶ Es una unidad enorme para la electrónica y para la mayoría de las aplicaciones de potencia: los valores reales se expresan casi siempre con submúltiplos.
- ▶ Con el nanofaradio como paso intermedio, cada salto entre unidades consecutivas es un factor 1000.
- ▶ La **simbología** del condensador reproduce su estructura: dos trazos paralelos que representan las placas, con un terminal a cada lado [1].

Error frecuente

Confundir la «m» minúscula (mili, 10^{-3}) con la «μ» (micro, 10^{-6}) o con la «M» mayúscula (mega, 10^6).

Unidad	Símbolo	Valor en F	Para pasar a la unidad inmediatamente menor
milifaradio	mF	10^{-3}	$\times 1000$ (a μF)
microfaradio	μF	10^{-6}	$\times 1000$ (a nF)
nanofaradio	nF	10^{-9}	$\times 1000$ (a pF)
picofaradio	pF	10^{-12}	—

Submúltiplos del faradio y reglas de conversión [1]

Elemento	Representación o marca	Significado
Condensador fijo	dos trazos paralelos	no polarizado
Condensador polarizado	trazo recto y trazo curvo, o signo +	placa recta positiva
Condensador variable	símbolo con flecha diagonal	capacitancia ajustable
Designador	C1, C2, C3...	referencia del componente en el plano
MF, MFD, μF	μF	microfaradio en rotulación abreviada
WV, WVDC	tensión de trabajo	tensión continua admisible

Símbolos y nomenclatura usados en planos y en el cuerpo de los condensadores

BLOQUE

07

Decodificar el marcado, calcular el intervalo de tolerancia y contrastarlo con la medición

Duración: 45 min

- ▶ Antes de la primera práctica de circuitos capacitivos, el técnico de laboratorio debe dejar listo un kit de cinco condensadores para cada grupo de trabajo.
- ▶ Para C1, el código 223 da $C_n = 22 \times 10^3 \text{ pF} = 22 \text{ nF}$ y la letra J indica $\pm 5\%$, así que el intervalo es de $22 \times 0.95 = 20.9 \text{ nF}$ a $22 \times 1.05 = 23.1 \text{ nF}$.
- ▶ Cuatro componentes están dentro de su tolerancia.

Ecuación clave

$$e\% = \frac{C_m - C_n}{C_n} \times 100$$

Ref.	Marcado	Tipo	Cn	Tolerancia	Intervalo admisible	Cm	e (%)	Decisión
C1	223J	Cerámico multicapa	22 nF	$\pm 5\%$	20.9 a 23.1 nF	22.4 nF	+1.8	Acepta
C2	104K 100V	Película	100 nF	$\pm 10\%$	90 a 110 nF	97.8 nF	-2.2	Acepta
C3	472K	Cerámico de disco	4.7 nF	$\pm 10\%$	4.23 a 5.17 nF	4.52 nF	-3.8	Acepta
C4	470 μ F 25 V	Electrolítico	470 μ F	$\pm 20\%$	376 a 564 μ F	512 μ F	+8.9	Acepta
C5	100 μ F 16 V	Electrolítico reutilizado	100 μ F	$\pm 20\%$	80 a 120 μ F	71.3 μ F	-28.7	Rechaza

Identificación y verificación de los condensadores del kit (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Estructura del condensador y definición

Placas, dieléctrico, $C = Q/V$ y capacitancia de placas paralelas

Comportamiento interno

Separación de cargas, rigidez dieléctrica, tensión nominal y energía $W = CV^2/2$

Tipos de condensadores según

Cerámicos, de película, de mica, electrolíticos de aluminio y tantalio, variables

Identificación

Lectura del valor, la tolerancia y la tensión en el cuerpo del condensador

Unidades, múltiplos, submúltiplos

Faradio y sus submúltiplos, conversiones y símbolos normalizados

Identificación y verificación

Decodificar el marcado, calcular el intervalo de tolerancia y contrastarlo con la medición

Componente actitudinal

«Verificar y descargar cada condensador antes de entregarlo al grupo es un acto de responsabilidad con los compañeros: un electrolítico cargado o mal identificado puede lastimar a alguien o arruinar las mediciones de todo el equipo en la práctica siguiente.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 2: Bobinas o inductores: estructura, comportamiento interno, identificación y tipos

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

